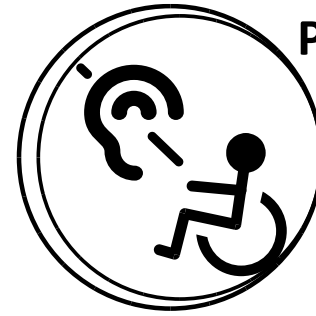




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 2. Ergonomia interfejsów

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

Plan wykładu

- Ergonomia interfejsów oprogramowania
- Definicje i pojęcia podstawowe
- Typy i przykłady
- Koncepcja interfejsu



Definicje i pojęcia podstawowe

ERGONOMIA INTERFEJSÓW OPROGRAMOWANIA

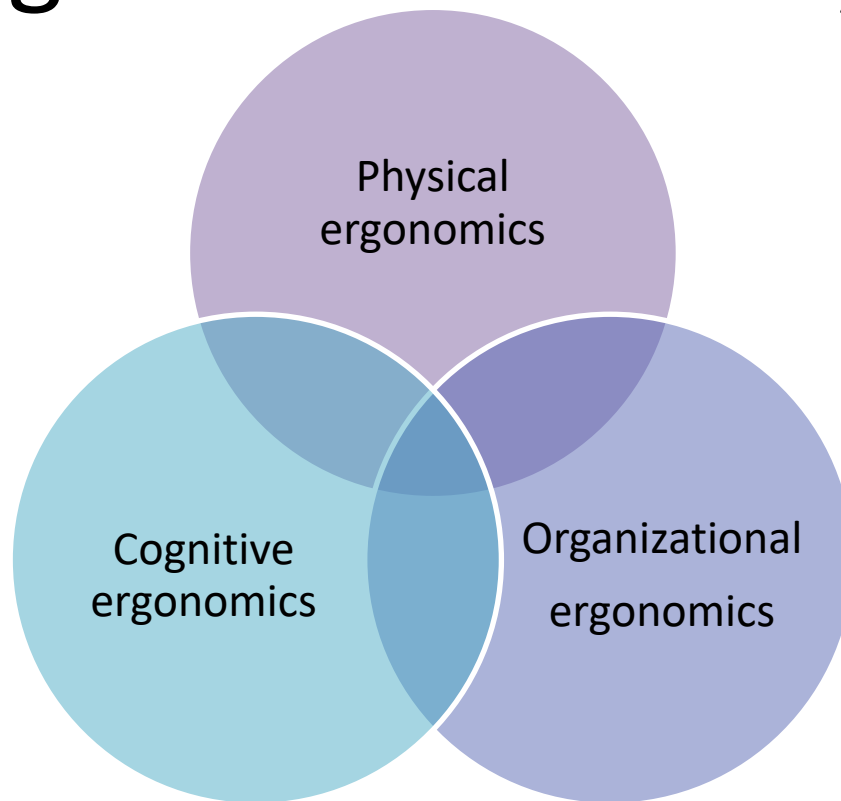
Ergonomia (1)

Dyscyplina naukowa zajmująca się zrozumieniem interakcji między ludźmi i innymi elementami systemu oraz zawód, który stosuje teorię, zasady, dane i metody projektowania w celu optymalizacji dobrostanu ludzi i ogólnej wydajności systemu (wg *IEA – International Ergonomics Association*)

Ergonomia (2)

- Ergonomia == praca (gr. *εργον*) i prawo, zasada, norma (gr. *νομος*)
- Dyscyplina naukowa (i praktyczna) zajmująca się organizacją pracy człowieka w układzie: człowiek-maszyna-warunki otoczenia
- Cel: minimalizacja biologicznego kosztu pracy (ryzyka wystąpienia wypadków lub chorób zawodowych) i zwiększenie jej efektywności
- Cel użyteczny: polepszanie warunków pracy człowieka, poprzez dostosowanie ich do możliwości pracownika i na odwrót – poprzez właściwy dobór i przygotowanie (np. poprzez edukację) pracownika do danej pracy

Ergonomia - obszary



Ergonomia fizyczna

- Ergonomia fizyczna uwzględnia cechy anatomiczne, antropometryczne, fizjologiczne i biomechaniczne oraz ich wpływ na aktywność fizyczną człowieka
- Zagadnienia obejmują pozycję przy pracy, obsługę, powtarzalne ruchy, pracę prowadzącą do zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, układ miejsca pracy, bezpieczeństwo i zdrowie

Dobrze zdefiniowana i znormalizowana



Ergonomia organizacyjna

- Ergonomia organizacyjna dotyczy optymalizacji systemów społeczno-technicznych, w tym ich struktur organizacyjnych, polityk i procesów
- Odpowiednie tematy obejmują: komunikację, zarządzanie zasobami załogi, projekt pracy, systemy pracy, projektowanie czasu pracy, pracę zespołową, projektowanie partycypacyjne, ergonomię społeczności, współpracę, nowe programy pracy, organizacje wirtualne, telepracę i zarządzanie jakością

Dobrze zdefiniowana i znormalizowana



Ergonomia poznawcza

- Ergonomia poznawcza związana jest z procesami myślowymi, takimi jak percepcja, pamięć, rozumowanie i reakcja motoryczna, oraz ich rolą w interakcji człowieka z innymi elementami systemu
- Bada użytkownika, aby stworzyć bardziej odpowiednie interfejsy

Problemy

Ergonomia – związek z innymi naukami

- Antropologia
- Higiena
- Prakseologia
- Organizacja i zarządzanie
- Socjologia pracy
- Psychologia
- Fizjologia człowieka
- Ekonomia

Ergonomia – analiza systemowa

- Bada zachowanie się złożonego systemu wyodrębnionego z otoczenia, ale zachowującego związki z nim
- Cel: rozpoznanie i analiza prawidłowości, które rządzą systemem wynikającym z jego elementów (oraz ich właściwości) i powiązań pomiędzy nimi
- Systemy złożone
- Zapewnienie kompatybilności z zachowaniem priorytetu człowieka

Ergonomia – analiza obciążeń człowieka pracą

- Fizyczne (praca mięśni)
- Psychiczne (praca mózgu)
- Wysiętek psychofizyczny - pokonywanie uciążliwości, związanej z wykonywaniem pracy w określonych warunkach



System człowiek-środowisko pracy

- Realizuje zamierzone, celowe działanie
- Współpracuje (lub może współpracować) z innymi systemami
- Przeciwdziała pojawiającym się zakłóceniom (chroniąc cel działań)
- Dostosowuje się do zmieniających się warunków (zmienia, doskonali, wykorzystuje wiedzę)
- Zużywa się i wymaga konserwacji i odnowy



Typy i przykłady

ERGONOMIA INTERFEJSÓW OPROGRAMOWANIA

Ergonomia – typy

- **Korekcyjna** – analiza istniejących układów człowiek-praca i wprowadzaniu zmian usuwających wykryte usterki w eksploatacji maszyn
- **Koncepcyjna** – wymuszenie stosowania prawidłowych, z punktu widzenia ergonomii, rozwiązań już na etapie projektowania układów człowiek-maszyna



Ergonomia korekcyjna – cele

- Poprawa warunków pracy człowieka (np. poprzez poprawę oświetlenia, zmniejszenia poziomu czynników szkodliwych, polepszenie mikroklimatu stanowiska pracy itd.)
- Eliminacja nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych pracownika
- Zwiększenie wydajności układu człowiek-praca



Ergonomia korekcyjna. Wady istniejących systemów człowiek-praca

- Wykorzystanie starych maszyn projektowanych bez uwzględnienia wymagań ergonomii pracy
- Przenoszenie błędów konstrukcyjnych (starych maszyn) na nowe maszyny, urządzenia i linie technologiczne – utrwalanie nieergonomicznych rozwiązań
- Oszczędnościowa polityka realizacji projektów inwestycyjnych
- Nowe technologie eliminujące jedne problemy, ale wprowadzające inne, o których ich twórcy zapomnieli



Ergonomia korekcyjna - przykład



Ergonomia koncepcyjna

- Mechanizm norm i dobrych praktyk
- Etap: projektowanie systemów





Problemy układu człowiek-praca

- Skutki prawne (BHP)
- Ograniczenia biologiczne człowieka i ich przekraczalność
- Zróżnicowanie ludzi (brak możliwości unifikacji, ale też właściwy dobór do maszyny)
- Wpływ wielu czynników (fizycznych, psychicznych, wiedza, umiejętności) na efektywność działań układu człowiek-praca

INTERFEJS

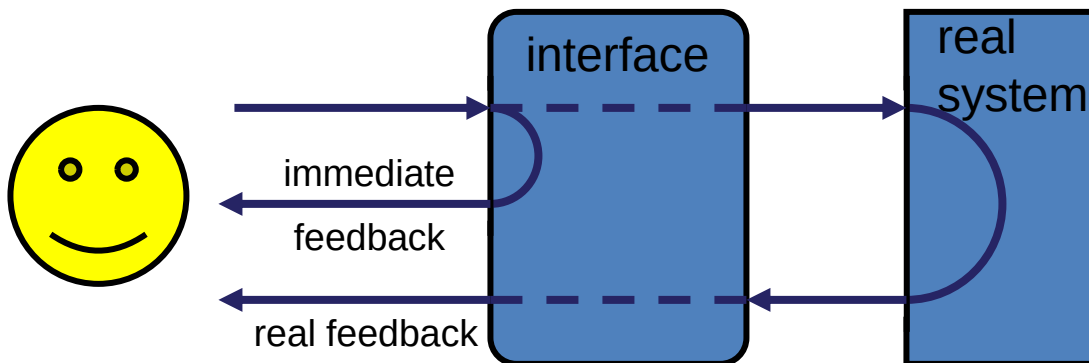
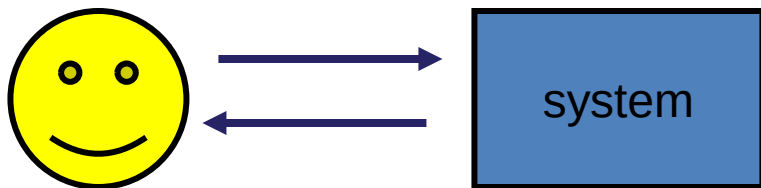
Interakcja człowiek-komputer

Human-Computer Interaction

Dziedzina nauki zajmującą się badaniem relacji między człowiekiem a komputerem; koncentruje się na badaniach projektowania, ewaluacji i wdrażania interaktywnych systemów komputerowych używanych przez człowieka oraz wszystkich aspektów relacji między systemem a człowiekiem



Interakcja bezpośrednia i nie-





Interfejs - koncepcja

- Interfejs to element, który służy jako wspólne ograniczenie między kilkoma komunikującymi się jednostkami
- Aby komunikacja była możliwa, powinien istnieć fizyczny związek między jednostkami i identyczne dla wszystkich znaczenie formalizmów używanych przez te jednostki

Interfejs użytkownika

- Interfejs użytkownika to punkt interakcji między komputerem a ludźmi
- Obejmuje dowolny sposób interakcji (takich jak grafika, dźwięk, pozycja, ruch ...), w których dane są przesyłane między użytkownikiem a systemem komputerowym

Pytania?

Dziękuję



Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego